

Tema 6: Soporte a IoT en la nube

6.1. Introducción a los servicios para IoT en la nube

María Blanca Caminero Herráez

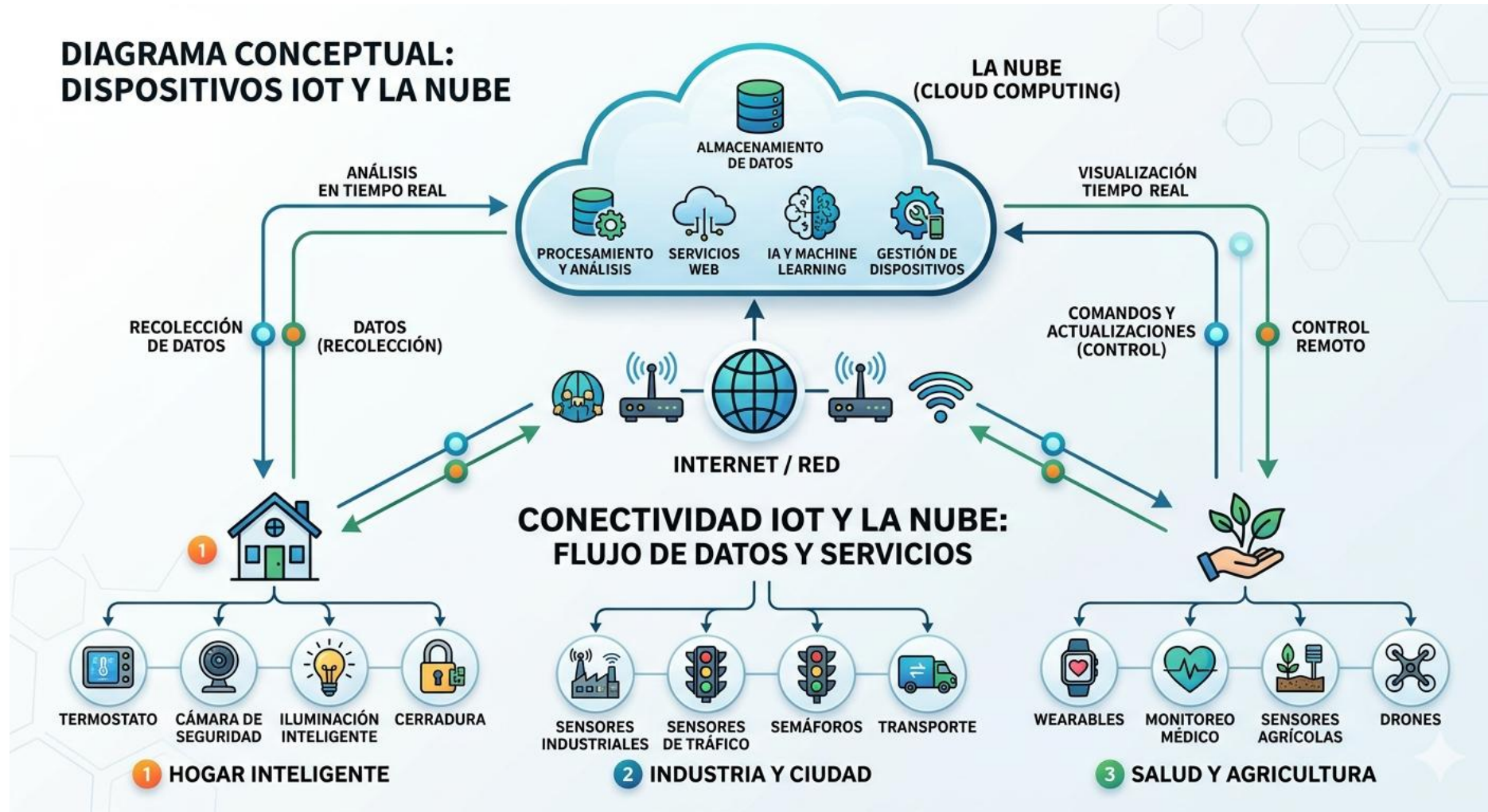


Contenidos

1. Introducción
2. Ecosistema
3. Servicios cloud para IoT
4. Casos de uso

Introducción

DIAGRAMA CONCEPTUAL: DISPOSITIVOS IOT Y LA NUBE



Introducción

¿Qué aporta la nube a IoT?

Escalabilidad y gestión masiva de dispositivos

Crece sin rediseñar: de prototipos a despliegues globales

Infraestructura elástica: recursos bajo demanda

Procesamiento y analítica avanzada

Ingesta de datos en tiempo real

Detección de anomalías, series temporales y ML integrado

Servicios IoT gestionados

Protocolos nativos (MQTT, AMQP, HTTPS)

Digital Twins, actualizaciones OTA, monitorización remota

Seguridad centralizada

Identidades, certificados y políticas unificadas

Actualizaciones y auditoría continua

Reducción del *time-to-market*

Servicios listos para usar: bases de datos, funciones *serverless*, *dashboards*

Menos infraestructura → más foco en el valor

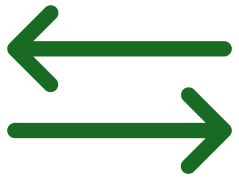
Integración con ecosistemas de datos e IA

Conexión con ERPs, apps móviles, automatización, IA generativa

Mejora continua basada en datos

Introducción

Escalabilidad y gestión masiva de dispositivos



Elasticidad en la nube

Escala automática sin rediseños, manteniendo disponibilidad ante picos y crecimiento de dispositivos



Gestión de grandes flotas

Registro, autenticación, monitorización y OTA centralizados en servicios como AWS y Azure



Identidades y continuidad

La gestión global de credenciales y los centros de datos distribuidos reducen riesgos y fallos catastróficos

Introducción

Procesamiento y analítica avanzada



Ingesta en tiempo real

Servicios gestionados (Azure Event Hub, AWS Kinesis) procesan miles de eventos por segundo con baja latencia



Análisis en streaming y alertas

Detección de anomalías, supervisión de maquinaria y alertas predictivas para evitar fallos críticos



ML y automatización

Modelos entrenados con datos históricos se integran en *pipelines serverless* y se ejecutan ante patrones relevantes

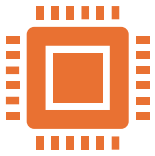


Visualización y valor

Dashboards en tiempo real y entornos de prueba a gran escala convierten datos en conocimiento accionable.

Introducción

Servicios IoT gestionados



Conectividad y mensajería

MQTT, AMQP y HTTP listos para usar para centrarse en la lógica de negocio



Digital Twins

Modelado de estado, comportamiento y relaciones para gestión predictiva



Gestión remota OTA*

Actualizaciones de *firmware* sin interrupciones, con menor coste y mayor seguridad



Monitorización y observabilidad

Métricas, logs y diagnósticos en tiempo real para resolver incidentes con agilidad

*OTA = Over The Air

Introducción

Seguridad centralizada



IAM* y credenciales rotables

Autenticación con certificados, claves o tokens; sin gestión manual y con rotación segura



Políticas y gobernanza

Permisos granulares por tipo de dispositivo/usuario para controlar accesos a escala



Auditoría y trazabilidad

Registro de acciones y cambios; detección de accesos no autorizados para respuesta rápida



Parches y defensa activa

Actualizaciones automáticas y detección continua con IA para prevenir incidentes

**IAM = Identity and Access Management*

Introducción

Reducción del time-to-market



***Serverless* orientado a eventos**

Ejecuta código en respuesta a eventos sin gestionar servidores, acelerando flujos IoT reactivos



Bases de datos gestionadas

Simplifican métricas, series temporales y estados sin mantenimiento ni aprovisionamiento



***Dashboards* y análisis rápidos**

Paneles preconfigurados agilizan la validación de hipótesis y la comunicación



Colaboración y menor riesgo

Entornos compartidos y versionados facilitan iterar y experimentar con seguridad

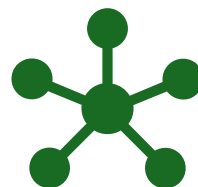
Introducción

Integración con ecosistemas de datos e IA



Ecosistema en la nube

La nube convierte datos IoT en conocimiento accionable con servicios de análisis e IA



Conexión empresarial e IA

Flujos IoT se integran con apps, ERP y modelos preentrenados para mantenimiento, energía y experiencia



Orquestación

Pipelines automatizan respuestas a eventos y habilitan estudios multidisciplinares en contextos reales

Introducción

Riesgos a tener en cuenta



1 Superficie de ataque ampliada

Al combinar dispositivos distribuidos + infraestructura cloud + redes públicas, aumenta el número de puntos vulnerables:

- Ataques a APIs cloud
- Interceptación de tráfico si no está bien cifrado
- Acceso no autorizado por malas configuraciones de permisos



2 Dependencia del proveedor (*vendor lock-in*)

Los servicios cloud IoT suelen ser propietarios (Azure IoT Hub, AWS IoT Core). Esto implica:

- Dificultad para migrar la solución completa a otra nube
- Formatos de datos, APIs y pipelines no portables
- Costes de salida elevados



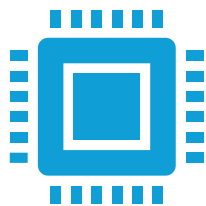
3 Disponibilidad y latencia

Aunque los proveedores cloud ofrecen alta disponibilidad, existen riesgos:

- Latencias variables que afectan sistemas IoT críticos
- Caídas de servicio que impactan miles o millones de dispositivos
- Dependencia de conexión a Internet para operar

Introducción

Riesgos a tener en cuenta



4 Costes impredecibles

IoT genera volúmenes masivos de datos y eventos:

- Los costes de ingesta, almacenamiento y procesamiento pueden crecer rápidamente
- Picos inesperados por un mal funcionamiento de dispositivos
- Pago por uso difícil de estimar en despliegues masivos



5 Privacidad y soberanía del dato

Riesgo especialmente relevante en IoT industrial, salud o ciudades inteligentes:

- Datos sensibles enviados fuera del entorno local
- Requerimientos legales sobre dónde pueden almacenarse los datos
- Dificultad para garantizar anonimización



6 Gestión de identidades y credenciales

Si no se gestiona bien:

- Uso de credenciales estáticas que pueden filtrarse
- Escalada de privilegios por errores en IAM/roles
- Mala rotación de certificados o claves

Introducción

Riesgos a tener en cuenta



7 Comunicaciones inseguras o mal configuradas

Los dispositivos IoT suelen tener recursos limitados:

- Falta de cifrado fuerte por limitaciones de hardware
- TLS mal configurado
- Protocolos inseguros o versiones antiguas



8 Falta de control total sobre la infraestructura

En la nube no se puede decidir:

- Cómo se gestionan físicamente los servidores
- Qué hardware exacto ejecuta la lógica
- Qué políticas internas sigue el proveedor
- Esto puede generar riesgos de cumplimiento y auditoría.

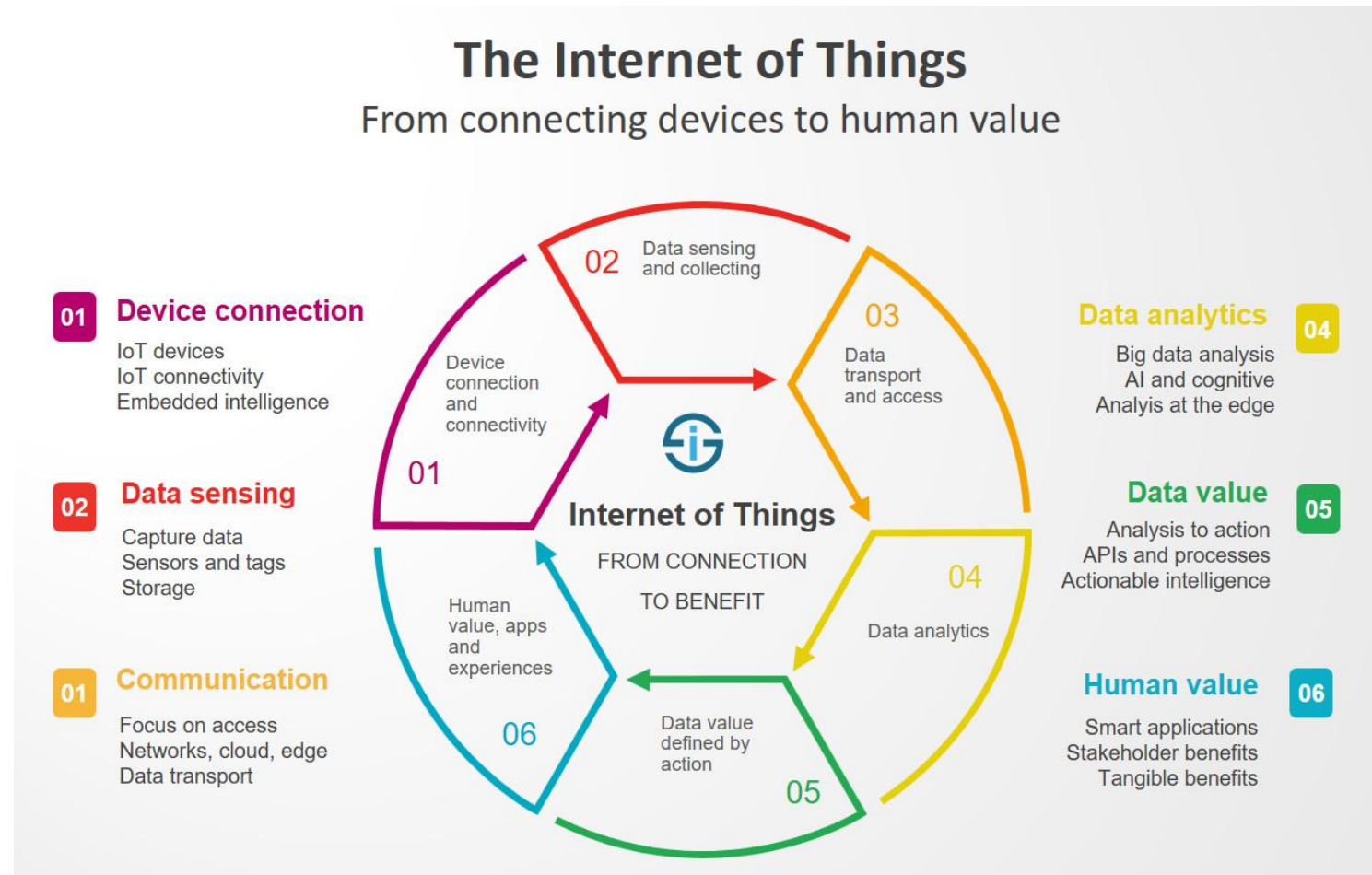


9 Problemas de actualización y compatibilidad

La nube evoluciona rápido:

- Cambios en APIs o servicios pueden romper integraciones
- Deprecación de servicios cloud IoT (ejemplos: Google Cloud IoT Core, AWS IoT Analytics, ...).
- Necesidad de adaptar continuamente los dispositivos y gateways

Ecosistema



Fuente: <https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-iot/>

Ecosistema

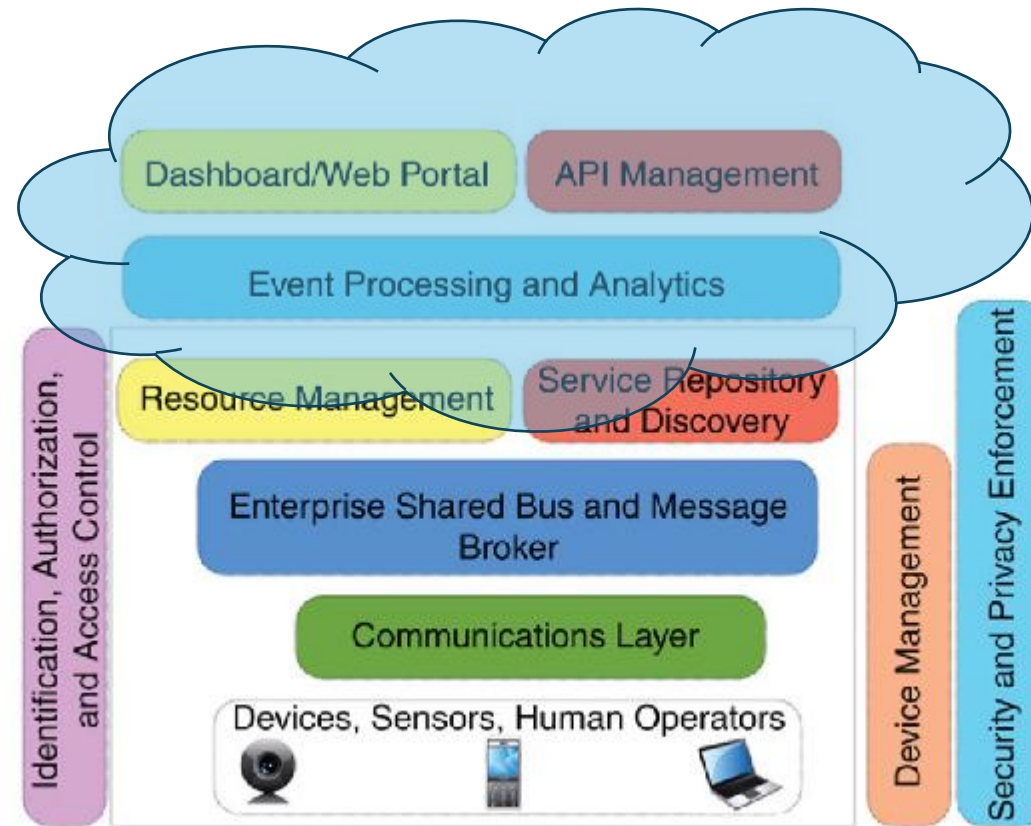


FIGURE 1.3 A Reference Architecture for IoT

Adaptado de R. Buyya, A. V. Dastjerdi, Internet of Things - Principles and Paradigms, Elsevier, 2016. (Cap. 1)

Ecosistema

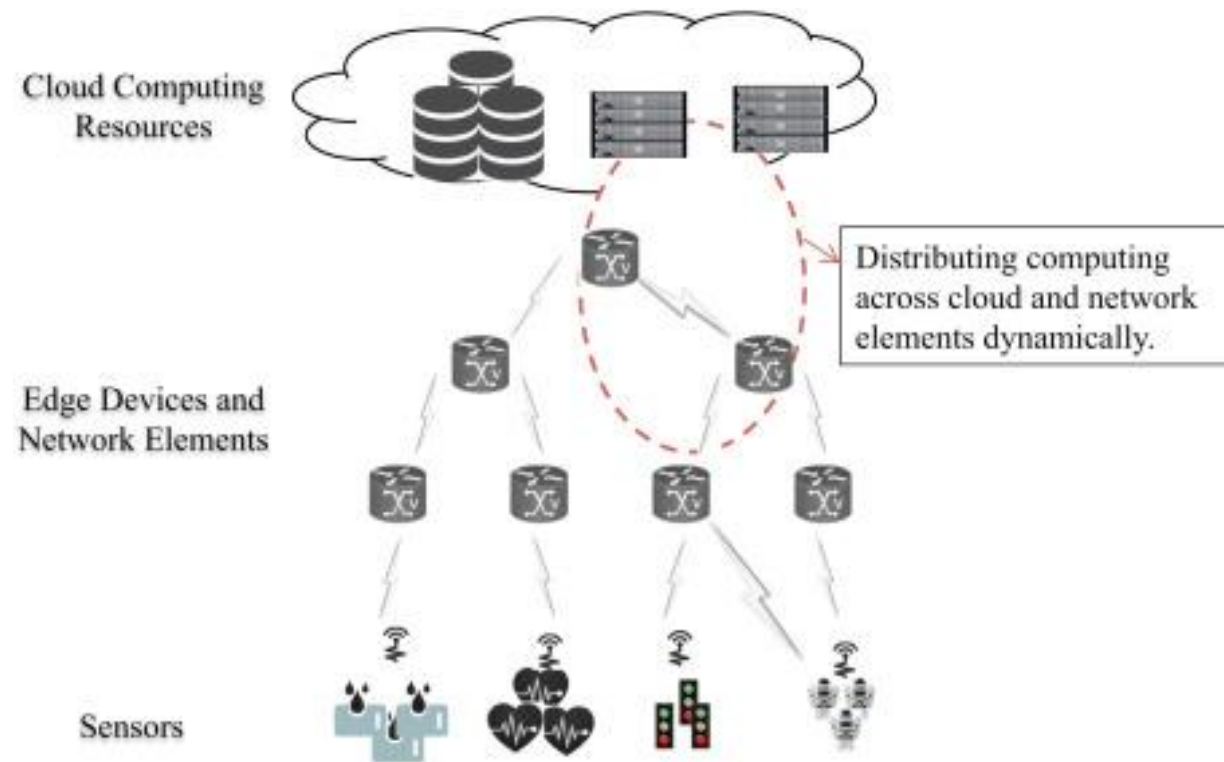
- Hay aplicaciones que no toleran las latencias introducidas por la transferencia de datos hacia/desde la nube
 - ▶ Monitorización de salud, respuesta a emergencias...
- También hay más inconvenientes
 - ▶ Consumo de ancho de banda por parte de datos superfluos, privacidad de los datos, ...
- Idea: incorporar capacidad de almacenamiento/análisis de datos más cerca del extremo de la red



Concepto de Fog/Edge Computing

Ecosistema

- Paradigma de computación en la niebla (*fog computing*)

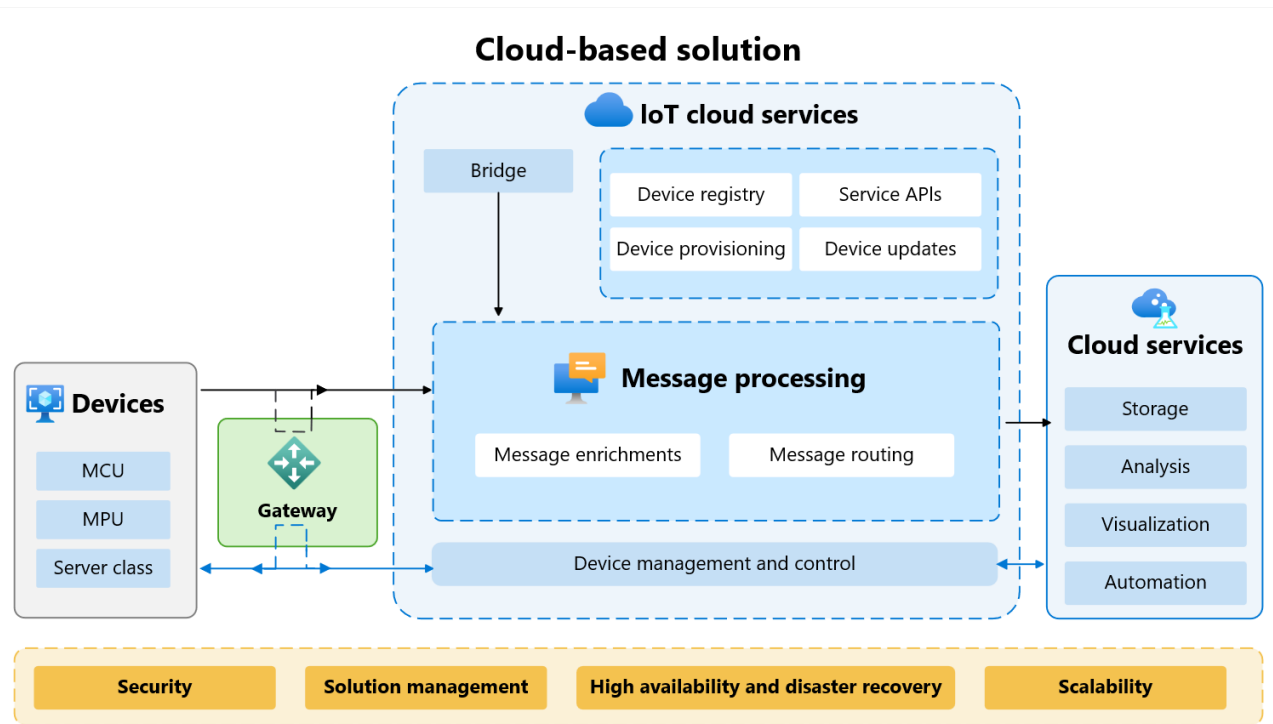


Servicios Cloud para IoT

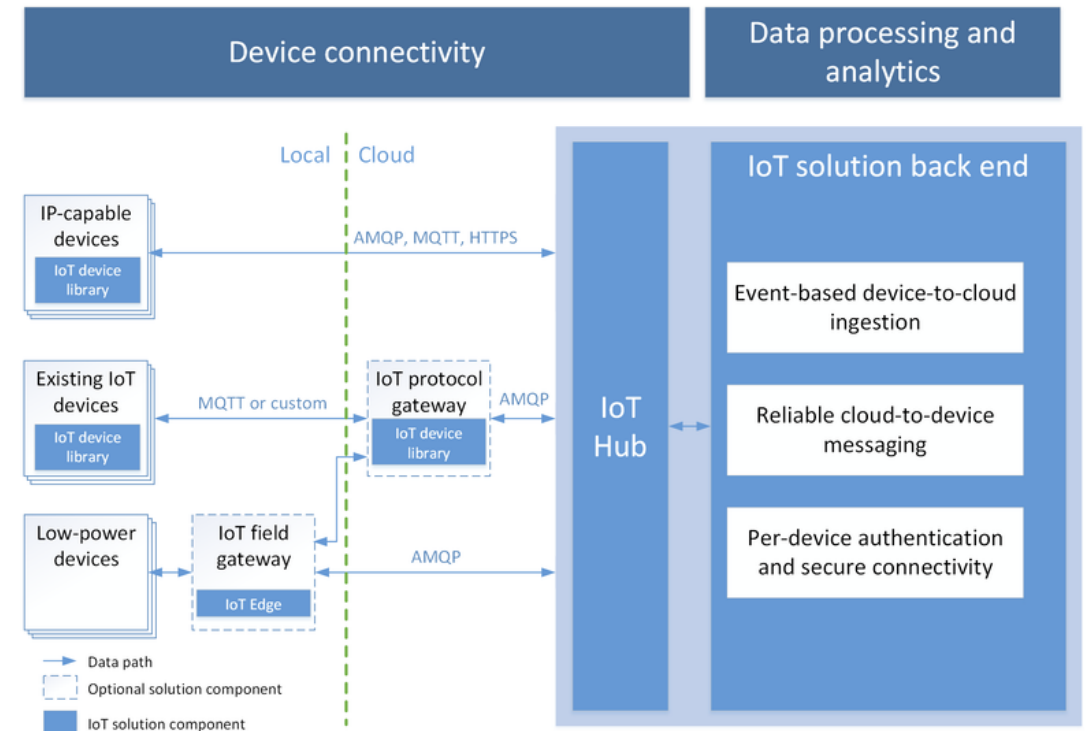
- La nube ofrece capacidad de almacenamiento y procesamiento escalable y ubicua para IoT
- Servicios específicos para IoT de proveedores Cloud
 - ▶ AWS IoT [<https://aws.amazon.com/es/iot>]
 - ▶ Microsoft Azure IoT [<https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/iot>]
 - ▶ IBM Watson IoT Platform [<https://www.ibm.com/es-es/solutions/internet-of-things>]
- Servicios ofrecidos por otras compañías, ejemplos:
 - ▶ BOSCH [<https://bosch-iot-suite.com/>] → especializado en IoT industrial
 - ▶ Cisco IoT Control Center [<https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/software/iot-control-center/index.html>] → gestión de conectividad IoT celular

Servicios Cloud para IoT

o Microsoft Azure IoT



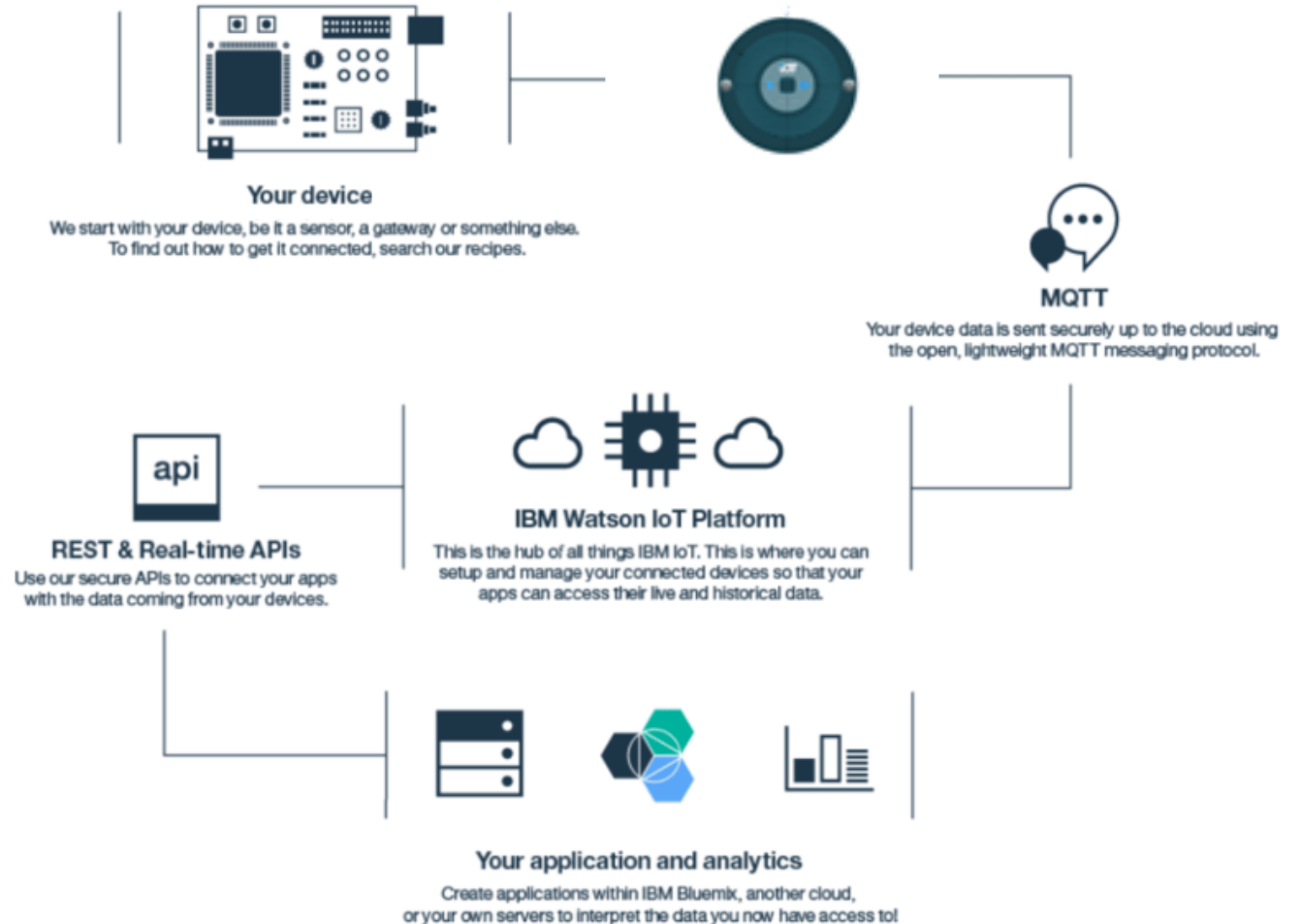
<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/iot/iot-introduction>



<https://learning.oreilly.com/library/view/analytics-for-the/9781787120730/>

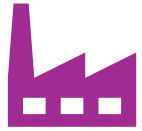
Servicios Cloud para IoT

o IBM Watson IoT Platform



<https://docs.iotize.com/UserManuals/IBMWatson/>

Casos de uso



Industrial

Mantenimiento predictivo en base a información recogida de sensores en fábricas



Consumidores

Hogar inteligente: dispositivos controlables por aplicaciones móviles



Comercial

Gestión automática de alumbrado y climatización en edificios inteligentes



Automovilístico

Datos de localización de vehículos en tiempo real (telemática), actualizaciones OTA para los sistemas del vehículo y sistemas de seguridad a bordo que ofrecen asistencia en carretera

Casos de uso

Ejemplo: Fabricación de coches



Industrial: Fabricación del coche en la planta



Consumidor: La persona que compra el coche podría comprobar su estado (cerraduras, combustible, etc.) con su aplicación móvil tras haberlo comprado



Automovilístico:

Implementación y gestión de las actualizaciones del software del vehículo y de la pantalla de info-entretenimiento



Comercial: Una empresa de alquiler de coches podría necesitar gestionar y supervisar las implementaciones de software y las actualizaciones de la pantalla de info-entretenimiento de miles de coches



Referencias

○ Bibliografía

- ▶ Getting Started with AWS IoT, curso de AWS Skill Builder en <https://skillbuilder.aws/> (gratuito, requiere registro)

Tema 6: Soporte a IoT en la nube

6.1. Introducción a los servicios para IoT en la nube

María Blanca Caminero Herráez